

Ogni esercizio vale 6 punti.

1. Dati tre numeri maggiori o uguali a zero x, y, z la cui somma è 1 determinare il massimo assoluto della funzione $f = xyz$.
2. Si determinino i punti critici di

$$f = x^2y^2 + 2x^2y - xy^2 - 2xy$$

e se ne determini la natura.

3. Si consideri il campo vettoriale definito da

$$\mathbf{F} = \ln(y^2z^2 + 1) \mathbf{e}_1 + \left(\frac{2xyz^2}{y^2z^2 + 1} \right) \mathbf{e}_2 + \left(\frac{2xy^2z}{y^2z^2 + 1} \right) \mathbf{e}_3.$$

Si dimostri che è conservativo e se ne determini il potenziale.

4. Calcolare l'integrale triplo

$$\iiint_{\Omega} \frac{dxdydz}{(1+x+y+z)^3}$$

dove Ω è il tetraedro limitato dai piani $x = 0, y = 0, z = 0$ e $x+y+z = 1$.

5. Calcolare il flusso del campo vettoriale

$$\mathbf{X} = x \mathbf{e}_1 + y \mathbf{e}_2 + z \mathbf{e}_3$$

attraverso la regione D contenuta nel piano di equazione

$$x + y + z = 1$$

e situata nel primo ottante ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$). Si scelga la normale $\mathbf{n}$ in modo che essa formi un angolo acuto con il versore $\mathbf{e}_3$.